RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Kelas IX | Semester Ganjil

Pertemuan 6

Pengenalan Konsep Pivot Table



SEKOLAH
SMPN 25 Malang

NAMA
Amilia Sholikh Hidayati

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Sekolah	SMPN 25 Malang
Nama Mahasiswa	Amilia Sholikh Hidayati
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX / Ganjil
Alokasi Waktu	3 JP (3 × 40 menit)
Topik	Pengenalan Konsep Pivot Table (Pertemuan ke-6)
Pendekatan	Kontekstual, Student Center
Metode	Diskusi, Observasi, Studi Kasus, Praktik, Presentasi
Model	Problem Based Learning (PBL)
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL), peserta didik mampu mendisposisikan Berpikir Komputasional dalam mengelompokkan dan menghitung data menggunakan konsep dasar Pivot Table (Rows, Values, Count, dan Average) yang diperlukan pada berbagai bidang.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN & MATERI

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, serta mendisposisikan Berpikir Komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang.

Materi Pokok:

1. Masalah data yang banyak.
2. Pengertian dan fungsi Pivot Table dalam pengolahan data.
3. Manfaat Pivot Table.
4. Konsep mengelompokkan data.
5. Komponen utama Pivot Table: Filters, Rows, Columns, dan Values.
6. Fungsi Count (menghitung jumlah data).
7. Fungsi Average (menghitung rata-rata data).
8. Kondisi atau jenis data yang tepat diolah menggunakan Pivot Table.

C. SUMBER BELAJAR (MELENGKAPI TAUTANNYA)

No	Jenis	Judul / Keterangan	Tautan / Sumber
1	Buku	Buku Informatika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum Merdeka	Buku Kemendikbudristek — (Melengkapi tautan)

2	Modul Ajar	Modul Pembelajaran Informatika Materi Pengenalan Konsep Pivot Table	Disiapkan oleh guru
3	Media Presentasi	Slide Presentasi Materi Pengenalan Konsep Pivot Table	Materi Konsep Pivot Table
4	LKPD	LKPD "Detektif Data: Bongkar Rahasia Pivot Table" beserta lembar Kartu Data Siswa (12 kartu, digunting sesuai garis putus-putus)	LKPD

D. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Model: Problem Based Learning (PBL) | Pendekatan: Kontekstual, Student Center

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Kegiatan Pembuka *(DPL: Berketuhanan, Komunikasi)* **15 Menit**	• Membuka pembelajaran dengan salam dan memimpin doa bersama. • Melakukan presensi dan asesmen awal (pertanyaan diagnostik lisan). • Melakukan energizer: menampilkan setumpuk Kartu Data Siswa yang tercampur acak, siswa diminta membayangkan bagaimana cara mengetahui rata-rata nilai tiap kelas jika kartu tersebut berjumlah ribuan. • Menyampaikan tujuan pembelajaran. • Memberikan motivasi pentingnya memiliki cara cepat untuk mengelompokkan dan menghitung data yang banyak.	• Berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. • Merespons asesmen awal secara jujur dan terbuka. • Menyimak dan mencatat tujuan pembelajaran serta alur kegiatan.
Fase 1 Orientasi Masalah *(DPL: Penalaran Kritis)* **15 Menit**	• Menyampaikan permasalahan: sekolah memiliki ratusan data nilai siswa dari berbagai kelas yang harus dikelompokkan dan dihitung secara berkala. • Mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara mengelompokkan ratusan data siswa berdasarkan kelasnya dengan cepat?", "Bagaimana cara menghitung jumlah dan rata-rata nilai tiap kelas tanpa menjumlahkan satu per satu?", "Apa yang terjadi jika data yang harus diolah bukan puluhan, melainkan ribuan?" • Menjelaskan pengertian Pivot Table sebagai solusi untuk mengolah data dalam jumlah besar. • Menjelaskan manfaat Pivot Table: mengelompokkan data secara otomatis serta menghitung jumlah data (Count) dan rata-rata data (Average) dengan cepat.	• Menyimak permasalahan yang disampaikan guru. • Menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman sehari-hari. • Mencatat pengertian dan manfaat Pivot Table. • Mengidentifikasi konsep Rows dan Values sebagai komponen dasar Pivot Table.

	• Menjelaskan konsep mengelompokkan data serta fungsi Rows (kategori pengelompokan) dan Values (data yang dihitung) pada Pivot Table. • Mengaitkan permasalahan dengan kegiatan LKPD "Detektif Data: Bongkar Rahasia Pivot Table" yang akan dikerjakan peserta didik.	
Fase 2 Organisasi Belajar *(DPL: Kolaborasi)* **10 Menit**	• Membagi siswa ke dalam kelompok kecil (3 orang per kelompok, sesuai kolom anggota pada LKPD). • Membagikan LKPD "Detektif Data" beserta lembar Kartu Data Siswa dan menjelaskan cara mengisi identitas kelompok serta alokasi waktu tiap misi. • Meminta peserta didik menggunting Kartu Data Siswa sesuai garis putus-putus untuk digunakan pada Misi 1 dan Misi 2.	• Bergabung ke kelompok dengan tertib. • Menerima LKPD dan lembar Kartu Data Siswa, lalu mengisi identitas kelompok. • Menggunting Kartu Data Siswa sesuai garis putus-putus.
Fase 3 Penyelidikan *(DPL: Penalaran Kritis, Kolaborasi)* **25 Menit**	• Mengarahkan kelompok mengerjakan Misi 1 – Kelompokkan Data (7 menit): menggunakan Kartu Data Siswa untuk mengelompokkan 12 siswa ke dalam tiga kelompok kelas (IX A, IX B, IX C), lalu menghitung jumlah siswa tiap kelas (konsep Count) pada tabel yang disediakan. • Mengarahkan kelompok mengerjakan Misi 2 – Cari Rata-Rata Nilai (8 menit): mengelompokkan nilai siswa berdasarkan kelas yang sama, kemudian menghitung rata-rata nilai tiap kelas (konsep Average). • Mengarahkan kelompok mengerjakan Misi 3 – Temukan Hubungannya (5 menit): mendiskusikan apakah pengelompokan dan penghitungan data satu per satu masih memungkinkan jika data berjumlah 1.000 siswa, beserta alasannya. • Membimbing peserta didik agar memberikan alasan logis pada setiap jawaban di LKPD, terutama pada Misi 3. • Berkeliling mengamati jalannya diskusi kelompok, memberikan pertanyaan penuntun (scaffolding), dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan.	• Mengelompokkan 12 Kartu Data Siswa ke dalam tiga kelompok kelas (IX A, IX B, IX C) pada Misi 1. • Menghitung jumlah siswa tiap kelas dan menjawab pertanyaan reflektif Misi 1. • Mengelompokkan nilai siswa berdasarkan kelas dan menghitung rata-rata nilai tiap kelas pada Misi 2, lalu menjawab pertanyaannya. • Mendiskusikan dan menjawab pertanyaan Misi 3 mengenai efisiensi pengelompokan data secara manual pada jumlah data yang sangat besar. • Berdiskusi aktif dengan anggota kelompok untuk menyepakati jawaban. • Menuliskan seluruh hasil diskusi pada LKPD secara lengkap dan sistematis.
Fase 4 Pengembangan & Presentasi *(DPL: Komunikasi)*	• Mempersilakan beberapa kelompok mempresentasikan hasil pengelompokan data, jumlah siswa (Count), dan rata-rata nilai (Average) tiap kelas.	• Mempresentasikan hasil pengelompokan dan perhitungan data secara percaya diri, logis, dan sistematis.

20 Menit	• Meminta kelompok menjelaskan alasan jawaban pada Misi 3. • Memandu diskusi kelas, seperti: "Apakah hasil jumlah dan rata-rata setiap kelompok sama?", "Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan jika mengerjakan hal yang sama untuk 1.000 data secara manual?" • Mengaitkan hasil presentasi dengan konsep Rows dan Values pada Pivot Table: kelas sebagai Rows, sedangkan jumlah dan rata-rata nilai sebagai Values yang dihitung dengan Count dan Average. • Memberikan umpan balik, mengklarifikasi jawaban peserta didik, dan meluruskan miskonsepsi.	• Menjelaskan alasan jawaban Misi 3 di depan kelas. • Menanggapi hasil presentasi kelompok lain dengan pertanyaan, masukan, atau pendapat disertai alasan. • Mencatat penguatan konsep Rows dan Values yang disampaikan guru.
Fase 5 Analisis & Evaluasi *(DPL: Penalaran Kritis)* **15 Menit**	• Mengajukan pertanyaan evaluasi, seperti: "Mengapa Pivot Table dianggap lebih efisien dibandingkan mengelompokkan data secara manual?", "Apa fungsi Rows dan Values pada Pivot Table berdasarkan kegiatan yang baru saja kalian lakukan?", "Kapan sebaiknya kita menggunakan fungsi Count, dan kapan menggunakan Average?" • Memandu peserta didik mengevaluasi ketepatan hasil pengelompokan dan perhitungan yang telah dilakukan. • Menegaskan kesimpulan bahwa Pivot Table membantu mengelompokkan data (Rows) serta menghitung jumlah (Count) dan rata-rata (Average) data secara otomatis dan efisien, terutama untuk data dalam jumlah besar.	• Menjawab pertanyaan evaluasi secara kritis dengan alasan yang logis berdasarkan hasil diskusi kelompok. • Menyampaikan kesimpulan mengenai manfaat Pivot Table dalam mengelompokkan dan menghitung data. • Merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan, "Bagaimana saya dapat menerapkan konsep Rows, Values, Count, dan Average untuk mengolah data lain di kehidupan sehari-hari?"
Kegiatan Penutup *(DPL: Kemandirian)* **20 Menit**	• Memandu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, seperti: "Apa yang telah kamu pelajari hari ini?", "Bagian mana yang masih sulit dipahami?", "Bagaimana manfaat Pivot Table dalam kehidupan sehari-hari?" • Memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang masalah data yang banyak, pengertian dan manfaat Pivot Table, konsep mengelompokkan data, Rows, Values, Count, dan Average. • Memberikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya, yaitu praktik langsung membuat Pivot Table	• Mengisi lembar refleksi pembelajaran secara jujur sesuai pengalaman belajar yang diperoleh. • Menyampaikan hal-hal yang masih belum dipahami dan menyimak penguatan dari guru. • Menyimak informasi mengenai materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Mencatat tugas yang diberikan serta memastikan telah memahami petunjuk pengerjaannya. • Menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan merapikan tempat belajar.

	menggunakan Microsoft Excel/Google Sheets. • Memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari satu contoh data lain di sekitar mereka yang cocok dikelompokkan dan dihitung menggunakan konsep Rows, Values, Count, dan Average. • Menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	

E. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal (Diagnostik)

1. Pernahkah kalian mengelompokkan data (misalnya kartu, nilai, atau barang) berdasarkan kategori tertentu? Bagaimana caranya?
2. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan menghitung jumlah data dan menghitung rata-rata data?
3. Apa kesulitan yang mungkin muncul jika kita harus mengelompokkan dan menghitung data secara manual dalam jumlah banyak?

2. Asesmen Proses (Formatif)

Observasi aktivitas kelompok meliputi:

- Keaktifan
- Kerja sama
- Ketepatan mengelompokkan Kartu Data Siswa berdasarkan kelas (Rows)
- Ketepatan menghitung jumlah (Count) dan rata-rata (Average) nilai tiap kelas

3. Asesmen Akhir (Sumatif)

Siswa diberikan satu set data baru kemudian diminta:

1. Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu (Rows).
2. Menentukan data yang akan dihitung (Values).
3. Menghitung jumlah data menggunakan konsep Count.
4. Menghitung rata-rata data menggunakan konsep Average.
5. Menjelaskan manfaat Pivot Table untuk mengolah data tersebut.

F. INSTRUMEN PENILAIAN

No	Aspek	Teknik	Instrumen	Keterangan
1	Sikap	Observasi	Lembar Observasi	Kerjasama, tanggung jawab
2	Pengetahuan	Tes Tertulis	Soal uraian	Pemahaman konsep, manfaat, Rows, Values, Count, dan Average pada Pivot Table
3	Keterampilan	Praktik	LKPD	Ketepatan mengelompokkan data serta menghitung Count dan Average

G. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD yang digunakan pada pertemuan ini adalah "LKPD Detektif Data: Bongkar Rahasia Pivot Table" (disiapkan dan dibagikan secara terpisah oleh guru), yang dikerjakan berkelompok (3 orang) dalam waktu 30 menit dengan rincian sebagai berikut.

Misi 1 – Kelompokkan Data (7 menit)

Peserta didik menggunakan Kartu Data Siswa untuk mengelompokkan 12 siswa ke dalam tiga kelompok kelas (IX A, IX B, IX C), lalu menghitung jumlah siswa tiap kelas pada tabel yang disediakan dan menjawab dua pertanyaan reflektif (kelas dengan jumlah siswa terbanyak dan kesetaraan jumlah siswa antarkelas).

Misi 2 – Cari Rata-Rata Nilai (8 menit)

Peserta didik mengelompokkan nilai siswa berdasarkan kelas yang sama, menghitung rata-rata nilai tiap kelas, lalu menjawab dua pertanyaan reflektif (kelas dengan rata-rata nilai tertinggi dan kesetaraan rata-rata antarkelas).

Misi 3 – Temukan Hubungannya (5 menit)

Peserta didik membayangkan skenario data berjumlah 1.000 siswa, kemudian menjawab apakah mereka akan tetap mengelompokkan dan menghitung data satu per satu beserta alasannya, sebagai jembatan menuju pentingnya Pivot Table.

Kartu Data Siswa

Berupa 12 kartu berisi nama, kelas, dan nilai siswa yang digunting sesuai garis putus-putus, digunakan untuk menyelesaikan Misi 1 dan Misi 2.

H. RUBRIK PENILAIAN

Indikator	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Pemahaman Pengertian & Manfaat Pivot Table	Belum mampu menjelaskan pengertian dan manfaat Pivot Table	Menjelaskan pengertian Pivot Table namun belum menyebutkan manfaatnya	Menjelaskan pengertian dan sebagian besar manfaat Pivot Table dengan tepat	Menjelaskan pengertian dan manfaat Pivot Table secara lengkap dan tepat
Ketepatan Mengelompokkan Data (Misi 1 – Rows)	Belum mampu mengelompokkan Kartu Data Siswa berdasarkan kelas	Mengelompokkan sebagian Kartu Data Siswa dengan tepat	Mengelompokkan seluruh Kartu Data Siswa dengan tepat	Mengelompokkan seluruh Kartu Data Siswa dengan tepat serta menjelaskan konsep Rows dengan jelas
Ketepatan Menghitung Count dan Average (Misi 2)	Belum mampu menghitung jumlah dan rata-rata nilai tiap kelas	Menghitung jumlah atau rata-rata nilai dengan sebagian benar	Menghitung jumlah dan rata-rata nilai tiap kelas dengan tepat	Menghitung jumlah dan rata-rata nilai tiap kelas dengan tepat serta menjelaskan konsep Values secara lengkap
Kemampuan Menjelaskan Hubungan (Misi 3)	Belum mampu memberikan alasan terhadap jawaban Misi 3	Memberikan jawaban namun alasan kurang logis	Memberikan jawaban dengan alasan logis	Memberikan jawaban dengan alasan logis serta mengaitkannya dengan manfaat

				Pivot Table secara tepat

Mengetahui,

Guru Pamong,

Hikmatul Afifah Fikriati, S. Pd
NIP. 19931128 202012 2 005

Malang, Oktober 2026

Mahasiswa PPL,

Amilia Sholikh Hidayati
NIM. 253153743878